



AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ
Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

Laboration 5

Robin Nymoen
2026



Inledning

Syftet med laborationen var att implementera en enkel grafstruktur i Java. Grafen består av vertex-objekt och edge-objekt och kan användas för att representera noder och kopplingar i ett tvådimensionellt rum. Laborationen innehöll även en teoretisk del om Dijkstras algoritm och hur grafstrukturen skulle kunna byggas ut för att hantera kortaste väg.

Uppgift 1 – Implementation av graf

I uppgiften implementerades tre centrala klasser, Vertex, Edge och Graph. Klassen Vertex representerar en nod i grafen och innehåller information, x-koordinat, y-koordinat och färg. Klassen Edge representerar en riktad kant mellan två noder och innehåller startnod, slutnod, distans och färg. Klassen Graph är huvudklassen som lagrar alla noder och kanter. Graph använder två HashMap-strukturer. Den första lagrar alla vertex-objekt med deras info-värde som nyckel. Den andra lagrar grafens kanter som adjacency lists, där varje vertex har en lista med sina kanter. Detta gör det enkelt att hämta alla kanter som hör till en viss nod.

Uppgift 2 – Dijkstras algoritm

Dijkstras algoritm används för att hitta den kortaste vägen från en startnod till alla andra noder i en graf. Algoritmen fungerar genom att varje nod först får ett preliminärt avstånd. Startnoden får avståndet noll och alla andra noder får ett oändligt stort avstånd. Därefter väljs den obesökta nod som har lägst preliminärt avstånd. Från denna nod undersöks alla grannar. Om vägen genom den aktuella noden ger ett kortare avstånd till en granne uppdateras grannens avstånd. Detta fortsätter tills alla relevanta noder har besökts.

Slutsats

Laborationen resulterade i en fungerande grafstruktur med noder, kanter, distansberäkning och grundläggande operationer.